



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 14

Kunci Lembar Latihan P14

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	$y' = ABe^{Bt} = By$. Ya.
1.2	$y = \frac{A}{3}x^3 + B$.
1.3	$y = Ce^{-At}$.

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	$y = Be^{Ax^2/2}$.
2.2	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.
2.3	$T - 25 = 60e^{-kt}$, $e^{-kA} = \frac{2}{3}$. Setelah 2A: $25 + 60 \cdot \frac{4}{9} \approx 51,7^\circ\text{C}$, tidak bergantung pada A .
2.4	$-\frac{1}{y} = x + C$, $C = -A$, jadi $y = \frac{1}{A-x}$ untuk $x < A$.

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	$y' = Ae^{At} \neq A(e^{At} + C)$ kecuali $C = 0$. Benar: Ce^{At} .
3.2	$x + y$ bukan hasil kali fungsi x dan fungsi y , jadi tidak bisa dipisahkan dengan cara ini.
3.3	Model itu menuju 0°C . Yang meluruh adalah selisihnya: $T = 28 + 60e^{-kt}$.

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	$y' = \frac{Ae^{-t}}{(1+e^{-t})^2}$ dan $y(1 - \frac{y}{A}) = \frac{A}{1+e^{-t}} \cdot \frac{e^{-t}}{1+e^{-t}}$; sama. Saat t besar $y \rightarrow A$: pertumbuhan yang dibatasi daya dukung.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Cari tiga hal: konstanta yang ditambahkan alih-alih dikalikan, pemisahan variabel pada persamaan yang tidak terpisah, dan model pendinginan tanpa suhu ruang.